

Il cassiere del cinema

Classe 2 · Informatica · Lazarus · 08/10/2026 · if annidati su 3 livelli · esercitazione valutata

La missione: il cinema ti assume come programmatore. Devi fare l'app della cassa: il cliente scrive l'**età**, spunta se oggi è **mercoledì**, preme **Prezzo** e l'app dice quanto paga. È un vero programma da lavoro, fatto tutto con gli **if**.

1. Le regole del cinema

Chi	Quanto paga
meno di 6 anni	Gratis!
da 6 a 13 anni, oppure 65 anni e più	Ridotto: 5 euro
tutti gli altri, di mercoledì	Mercoledì: 6 euro
tutti gli altri	Intero: 8 euro

età < 6 ?

Sì → **Gratis**

NO →

età < 14 oppure età ≥ 65 ?

Sì → **5 euro**

NO →

mercoledì ?

Sì → **6 euro**

NO → **8 euro**

Carta e penna, PRIMA del computer: ricopia lo schema a frecce: 3 domande, 4 risposte. Ogni domanda è un **if**; ogni NO porta al prossimo if, dentro l'**else**.

2. Parola nuova: or (oppure)

`(eta < 14) or (eta >= 65)` è vero se **almeno una** delle due condizioni è vera. Le condizioni vanno **tra parentesi**. Componente nuovo: la **CheckBox** (casella da spuntare):

`CheckBoxMercoledì.Checked` è vero se è spuntata.

Cinema Stella — Cassa

Quanti anni hai?

☒ Oggi è mercoledì

Mercoledì: 6 euro

La tua app (il nome del cinema lo scegli tu)

3. Costruisci l'app

Livello 1 — Cosa deve fare

Una casella per l'età, una casella da spuntare per il mercoledì, un bottone **Prezzo**, una scritta che mostra il prezzo secondo le regole del punto 1.

Livello 2 — Un aiuto

Tre if uno dentro l'altro, nell'ordine dello schema: prima "età < 6", nell'else "età < 14 or età ≥ 65", nell'else "mercoledì?". Scrivi **prima tutte le coppie begin/end**, poi riempi.

Livello 3 — I pezzi sulla Form

Pezzo	Name	Proprietà
Form	Form1	Caption = il nome del TUO cinema
Label	Label1	Caption = Quanti anni hai?
Edit	EditEta	Text = (vuoto)
CheckBox	CheckBoxMercoledì	Caption = Oggi è mercoledì (gruppo Standard, icona con la spunta)
Button	ButtonPrezzo	Caption = Prezzo
Label	LabelPrezzo	Caption = (vuoto) · Font grande e colorato

Livello 4 — Il codice completo

Doppio clic su **Prezzo** e scrivi:

```
procedure TForm1.ButtonPrezzoClick(Sender: TObject);
var
  eta: Integer;
1 begin
  eta := StrToInt(EditEta.Text);
  if eta < 6 then
2 begin
  LabelPrezzo.Caption := 'Gratis!';
2 end
  else
3 begin
    if (eta < 14) or (eta >= 65) then
4 begin
    LabelPrezzo.Caption := 'Ridotto: 5 euro';
4 end
    else
5 begin
      if CheckBoxMercoledì.Checked then
6 begin
        LabelPrezzo.Caption := 'Mercoledì: 6 euro';
6 end
      else
7 begin
        LabelPrezzo.Caption := 'Intero: 8 euro';
7 end;
5 end;
3 end;
1 end;
```

4. Collaudo: la tabella di prova

I programmatori veri **provano** ogni strada prima di consegnare. Prova questi casi e scrivi cosa esce:

Età	Mercoledì?	Deve uscire	È uscito (scrivi tu)
4	no	Gratis!	
10	sì	Ridotto: 5 euro	
70	no	Ridotto: 5 euro	
16	sì	Mercoledì: 6 euro	
30	no	Intero: 8 euro	
14	no	Intero: 8 euro	

Fallo tuo: nome del cinema, colori, il titolo del film di oggi in una Label. Puoi cambiare i prezzi: ma allora cambia anche la tabella di prova.

5. Sfide per chi ha finito

1. **Popcorn:** aggiungi la CheckBox **Popcorn (+3 euro)**. Aiuto: usa una variabile `prezzo: Integer`, calcola il prezzo con gli if, poi `if CheckBoxPopcorn.Checked then prezzo := prezzo + 3;` e alla fine scrivi `IntToStr(prezzo) + ' euro'`.
2. **Età impossibile:** se l'età è minore di 0 o maggiore di 120 scrivi **Età non valida** (un if in più, prima di tutti gli altri).
3. **Biglietti per la famiglia:** una casella **Quanti biglietti?** e il totale da pagare.